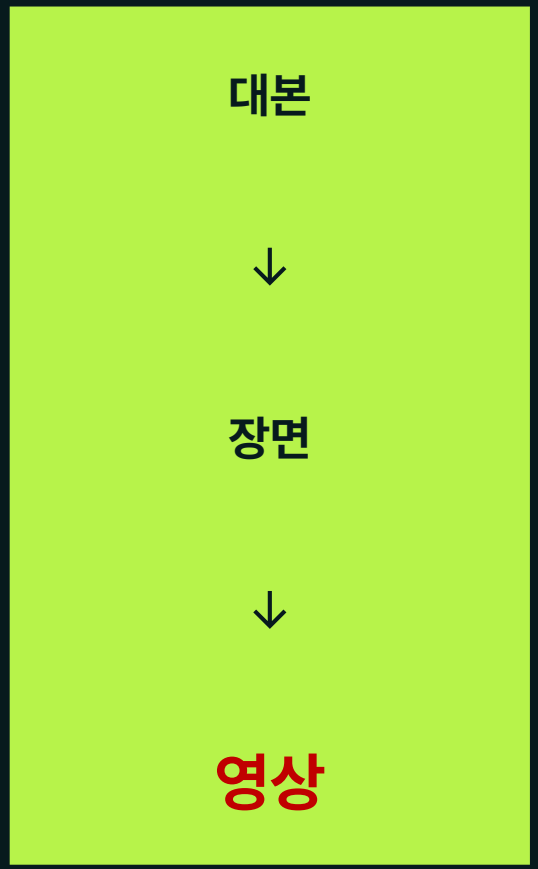
발표 영상 만들기
Claude Code에게 시키기

녹화 한 번 대신, 문장 하나씩 고치는 영상을 만듭니다



Claude 금융 실무 AI 과정 · 16주차 2부

오늘은 Claude Code에게 시켜 5분 발표 영상을 만드는 법을 익힙니다

산출물 — 내 업무 대본(script.json), 장면 모아보기 1장, 5분 이내 발표 영상과 자막

01	왜 영상 발표인가	**녹화 대신 장면 + 나레이션** 고치기 쉬움 · 길이 일정 · 자막 자동
02	영상의 부품	**대본 · 장면 · 음성 · 렌더** 한 문장 = 한 단계 · 타이밍 규칙
03	시키는 순서	**프롬프트 네 개** 대본 → 장면 → 음성 → 렌더 · 고치기
04	시연 녹화 섞기	**실제 화면은 녹화로** 나레이션 먼저 · 시각표 · 녹화 장면
05	점검과 고지	**제출 전 일곱 줄** 길이 · 음량 · 발음 · 합성 음성 표시

1부에서 만든 화면과 PRD가 오늘 영상의 재료입니다 — 3부 최종 발표에서 상영합니다

01

왜 영상 발표인가

실무 발표는 점점 '보내 두는 영상'이 된다 — 회의 전에 보고, 회의에서는 질문만 한다

화면 녹화 한 번보다, 장면과 나레이션을 이어 붙이는 쪽이 고치기 쉽습니다

같은 5분 발표 — 만드는 방식에 따라 수정 비용이 달라진다

화면 녹화 + 내 목소리

한 번에 끝까지

- 말이 꼬이면 처음부터
- 숫자 하나 바꾸면 재녹화
- 길이 · 음량이 매번 다름

고칠 때마다 전부 다시

→

장면 + 문장 단위 나레이션

문장 하나씩

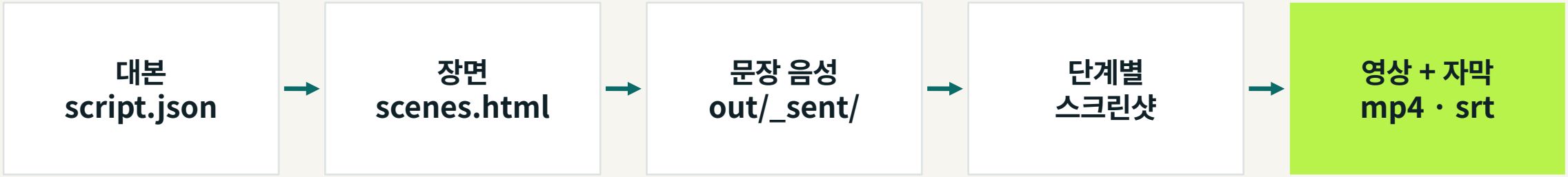
- 바꾼 문장만 다시 생성
- 길이 · 음량 · 간격 일정
- 자막(srt)이 저절로

고칠 곳만 다시 만든다

발표 영상도 대시보드처럼 '원본(대본)을 고치고 다시 생성'하는 산출물로 다룹니다.

참고한 방식은 대본 한 파일에서 영상과 자막이 함께 나오는 구조입니다

NeoMatrix 시리즈 소개영상의 제작 방식 — 장면마다 문장이 하나 나올 때 화면 요소가 하나씩 드러난다



사람이 하는 일

내용을 정한다

무엇을 어떤 순서로 말할지

Claude Code가 하는 일

형식과 도구

장면 · 음성 · 렌더

다시 사람이

보고 듣고 고친다

모아보기 · 프레임

영상 편집 프로그램은 쓰지 않습니다 — 브라우저 · ffmpeg · 음성 엔진을 Claude Code가 묶습니다.

02

영상의 부품

네 개의 파일만 이해하면 무엇을 시킬지 보인다

발표 영상은 네 파일로 만들어지고, 사람은 첫 파일에 집중합니다

부품	무엇인가	누가 만드나	고칠 때
대본 script.json	**장면별 문장 · 보일 단계**	**사람 (형식은 Claude)**	**여기만 고침**
장면 scenes.html	단계마다 드러나는 화면	Claude Code	문구 · 배치
음성 tts.py	문장마다 음성 하나	Claude Code	바뀐 문장만
렌더 render.py	이어 붙여 mp4 · srt	Claude Code	다시 실행

장면 · 음성 · 렌더는 대본에서 다시 만들 수 있으므로, 원본은 대본 한 파일입니다.

문장 하나가 나올 때 화면 요소가 하나씩 드러납니다

예시 PROBLEM 장면의 단계 0 · 2 · 4 — 머리글만 → 숫자 카드 → 결론 한 줄







※ script.json의 "steps": [0, 1, 1, 2, 3, 3, 4] — 문장마다 그때 보일 단계 번호. 줄어들지 않고 늘기만 한다

숨 쉴 틈과 바뀌는 시점을 숫자로 정해 두면 영상이 차분해집니다

참고 영상의 값 — 렌더 프롬프트에 그대로 넣는다

항목	값	뜻
첫 문장 전	0.5초	장면이 열리고 말이 시작되기까지
문장 사이	**1.0초**	**듣는 사람이 숫자를 읽을 시간**
마지막 문장 뒤	1.95초	결론을 보여 주고 어둡게 닫는 시간
새 단계 등장	0.4초 겹침	그 문장 0.1초 전부터 서서히
음량	−16 LUFS	1부 · 2부 · 다른 영상과 소리 크기를 맞춤

문장 사이 1초가 가장 중요합니다 — 빠듯하게 붙이면 숫자가 귀에 남지 않습니다.

03

시키는 순서

대본 → 장면 → 음성 → 렌더. 단계마다 결과를 눈으로 보고 다음으로 간다

대본은 최종 발표 5단계에 맞춰 쓰게 하고, 숫자는 읽는 대로 적게 합니다

프롬프트 1 — 내용(무엇을 말할지)은 내가 메모로 주고, Claude는 형식과 길이를 맞춘다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"Final_Presentation_Guide.md의 5단계에 맞춰
내 업무 발표 대본을 script.json으로 써 줘.
표지까지 장면 6개, 장면마다 문장 4–7개,
문장은 15–45자. 숫자와 영문 약어는
읽는 대로 한글로 쓰고, 숫자로 시작하는
문장은 만들지 마. 문장마다 보일 화면
단계를 steps로 적고 예상 길이를 보여 줘."

확인할 것

장면 6개 • 문장 35개
예상 길이 약 3분
149.7 → 백사십구 점 칠
'100번이면' → 문장 안쪽으로
steps: [0, 1, 1, 2, 3, 3, 4]

대본을 소리 내어 한 번 읽어 봅니다 — 어색한 문장은 화면을 만들기 전에 고칩니다.

장면은 HTML 한 파일로, 단계마다 요소가 드러나게 만들게 합니다

프롬프트 2 — 음성을 만들기 전에 모아보기로 배치부터 확인한다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"script.json의 장면마다 1920×1080
HTML 장면을 scenes.html 한 파일로 만들어 줘.
?s=장면&k=단계로 열면 그 단계까지만
보이게. 글자 21px 이상, 색의 의미 고정.
오른쪽 위에 'AI 합성 음성 · 가상 자료'.
다 만들면 장면마다 마지막 단계를
스크린샷해 모아보기 한 장으로 보여 줘."

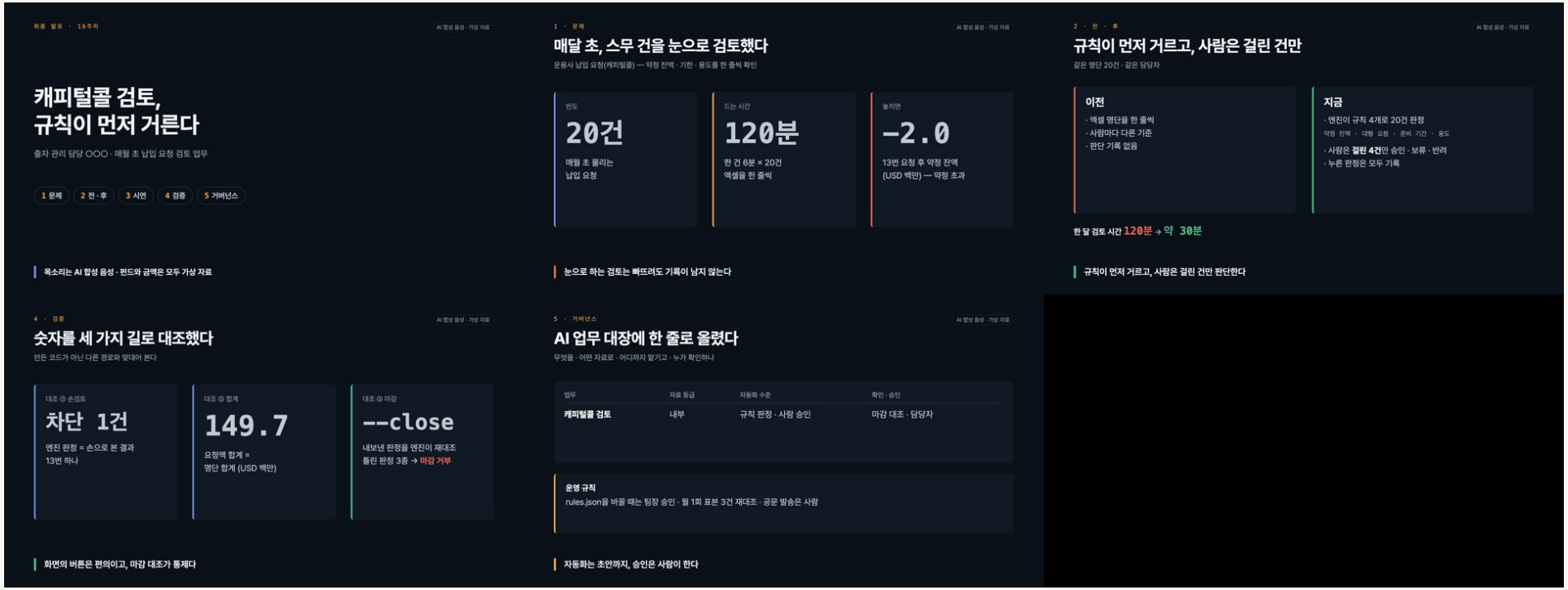
확인할 것

`scenes.html`
`?s=PROBLEM&k=2`
`out/contact_sheet.png`
→ 넘침 • 겹침 확인
→ 빈 공간이 크면
글자를 키워 달라고

1부 화면의 스크린샷이나 PRD 표를 장면에 그대로 얹어도 됩니다 — 숫자는 바꾸지 않게 합니다.

모아보기 한 장으로 다섯 장면의 배치를 한 번에 확인합니다

완성 예시(answers/out/contact_sheet.png) — 1부 캐피털콜 MVP를 발표하는 영상



※ 시연 장면은 녹화 영상이라 모아보기에 없다(빈 칸). 첫 판은 카드가 크고 글자가 작았다 — 그래서 음성 전에 본다

음성은 문장마다 따로 만들게 해야 고칠 때 그 문장만 다시 만듭니다

프롬프트 3 — edge-tts는 인터넷이 필요하다. 막히면 macOS 내장 음성으로 바꾼다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"tts.py를 만들어 script.json의 문장마다
음성 파일을 out/_sent/에 따로 만들어 줘.
엔진은 edge-tts, 막히면 macOS say로.
문장이 바뀐 것만 다시 만들고, 첫머리
잡음이나 너무 짧은 문장은 다시 만들어
보고, 그래도 안 되면 목록으로 알려 줘."

확인할 것

```
TITLE_00 ok   3.85s
TITLE_01 ok   2.86s
...
GOV_04 ok     6.20s
실패 목록: 없음
```

→ 숫자 문장 두세 개
직접 들어 보기

목소리 복제는 본인 목소리라도 회사 승인을 먼저 받습니다 — 기본은 합성 음성입니다.

렌더는 타이밍 규칙을 그대로 넣고, 자막과 길이 경고까지 맡깁니다

프롬프트 4 — 앞 장의 타이밍 표를 붙여 넣어도 된다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"render.py를 만들어 줘. 단계 스크린샷을 찍고, 새 단계는 그 문장 0.1초 전부터 0.4초 겹쳐 나타나게. 첫 문장 전 0.5초, 문장 사이 1초, 끝 1.95초, 장면은 검은 화면에서 열고 닫아. 이어 붙여 −16 LUFS로 맞추고 자막 srt도. 5분 넘으면 경고해 줘."

확인할 것

```
TITLE     24.8s
PROBLEM   32.5s
...
완성 183.7s
자막 35줄
음량 −15.8 LUFS
```

완성되면 서너 군데 프레임을 뽑아 달라고 해서, 그 순간의 말과 화면이 맞는지 봅니다.

고칠 때는 대본의 문장 하나를 바꾸고 그 장면만 다시 만들게 합니다

프롬프트 5 — 녹화 발표라면 처음부터 다시 찍어야 하는 수정이다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"PROBLEM 장면 세 번째 문장을
'한 건에 육 분, 한 달이면 두 시간'으로
바꿔 줘. 그 문장 음성과 그 장면만 다시
만들고, 최종 영상과 자막을 갱신해 줘.
바뀐 길이도 알려 줘."

Claude Code가 실행하는 명령

```
tts.py --only PROBLEM
  → PROBLEM_03만 새로
render.py
 → 최종 영상 갱신
 → 자막 시각도 함께
```

고치는 곳은 늘 대본입니다 — 화면 파일을 직접 고치면 다음 생성 때 되돌아갑니다.

04

시연 녹화 섞기

1부에서 만든 실제 화면은 녹화로 보여 주고, 그 위에 나레이션을 얹는다

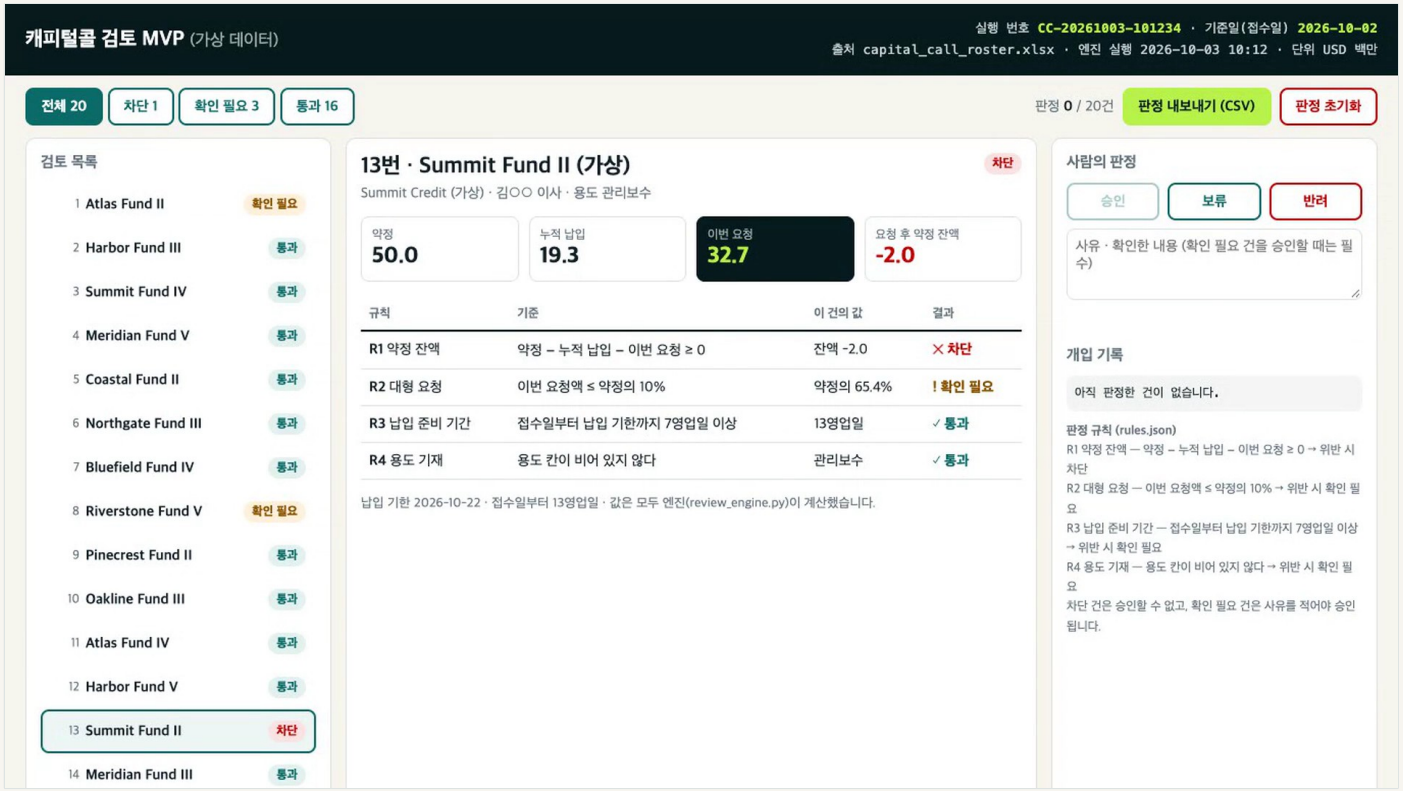
나레이션을 먼저 만들고, 그 시각표에 맞춰 화면을 녹화합니다

녹화 도구

운영체제 기본 기능

- macOS: Cmd+Shift+5
- Windows: 캡처 도구
- 또는 Claude Code가 자동 조작

문장 시작 시각표를 옆에 둔다



※ 예시 시연 장면 — 13번을 누른 순간. answers/record_demo.py가 문장 시작 시각에 맞춰 1부 MVP를 눌러 가며 녹화했다

시연 장면은 녹화 파일을 쓰게 하고, 문장 시각표를 받아 녹화합니다

프롬프트 6 — 녹화가 나레이션보다 짧으면 마지막 화면을 멈춰 두면 된다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"DEMO 장면은 HTML 대신 내 녹화 파일 clips/demo.mp4를 쓰게 render.py를 고쳐 줘. 녹화가 짧으면 마지막 화면을 멈춰 두고, 길면 알려 줘. 그리고 DEMO 문장마다 몇 초에 시작하는지 표로 보여 줘 — 그 시각에 맞춰 다시 녹화할게."

확인할 것

```
DEMO  문장 시작 시각
   0.5s   실제 화면으로...
   3.1s   차단 한 건과...
   7.9s   십삼 번을 누르면...
  14.8s   사유 없이 승인...
→ 녹화 29.2s  사용
```

녹화 화면에 실제 고객 · 내부 자료가 보이면 안 됩니다 — 1부의 가상 자료 화면으로 시연합니다.

05

점검과 고지

제출 전 일곱 줄 — 숫자로 잴 수 있는 것은 Claude Code가 재고, 귀와 눈은 사람이

제출 전 점검표 일곱 줄을 Claude Code와 함께 확인합니다

항목	기준 (Video_Checklist.md)	확인하는 법
1 길이	5분 이내	ffprobe로 잰다
2 음량	−16 LUFS 안팎	ffmpeg ebur128
3 자막	줄 수 = 대본 문장 수	srt를 센다
4 첫머리	잡음 · 잘린 소리 없음	실패 목록 + 직접 듣기
5 숫자 읽기	**화면 숫자 = 말한 숫자**	**숫자 문장만 듣기**
6 화면	넘침 · 겹침 없음 · 21px 이상	모아보기 + 프레임
7 고지 · 자료	'AI 합성 음성' 표시 · 가상 자료	표지 · 배지

"Video_Checklist.md를 하나씩 확인해 표로 보고해 줘" — 이 한 문장으로 시작합니다.

합성 음성이 틀리게 읽는 것은 대본에서 미리 고쳐 둡니다

화면에는 숫자 · 기호로, 대본에는 읽는 소리대로 쓴다

화면에 쓰는 것	대본에 쓰는 것	이유
149.7	백사십구 점 칠	소수점 · 단위를 엔진마다 다르게 읽음
13번 • 6분	십삼 번 · 육 분	숫자와 단위가 붙으면 끊어 읽기 어색
TVPI • API	티브이피아이 · 에이피아이	약어를 단어처럼 읽어 버림
"100번이면 ..."	**"앞설 확률은 백 번이면 ..."**	**문장 첫머리 숫자를 자주 잘못 읽음**
−2.0 (약정 초과)	약정보다 이백만 달러 초과	기호보다 뜻을 말로 풀면 덜 틀림

이 규칙을 CLAUDE.md에 넣어 두면 다음 대본부터 Claude가 알아서 지킵니다.

합성 음성은 밝히고, 영상에는 가상 · 공개 자료만 담습니다

영상 파일도 자료의 사본이다 — 3부 배포 경로표를 그대로 적용한다

합성 음성 고지

보는 사람이 알게

- 표지 문장으로 한 번 말한다
- 장면마다 오른쪽 위 배지
- 자막 파일도 함께 낸다

듣는 사람이 오해하지 않게



목소리 · 자료

넣지 않는 것

- 승인 없는 목소리 복제
- 실제 고객 · 내부 자료
- 공개 링크 업로드(내부 자료)

영상도 업무 대장에 한 줄

AI가 만든 결과물임을 밝히는 습관은 고객용 자료에서 더 중요해집니다.

실습은 대본부터 점검까지 90분, 결과물은 3부 최종 발표에서 상영합니다

Week16B_Lab_Files/README.md의 프롬프트 여섯 개를 순서대로 · 막히면 answers/의 완성본으로

대본 20분 → 장면 25분 → 음성 10분 → 렌더 15분 → 시연 녹화 15분 → 점검 5분

과제 1

발표 영상 mp4

5분 이내 · 자막 srt 함께

과제 2

대본 script.json

다시 생성할 수 있는 원본

과제 3

점검표 일곱 줄

예 · 아니오와 확인 방법

다음 시간(3부) — 배포 · 거버넌스를 배우고, 이 영상으로 최종 발표합니다.

WRITE THE SCRIPT FIRST.

ONE SENTENCE, ONE STEP.

DISCLOSE THE SYNTHETIC VOICE.

영상은 대본에서 나오고
고칠 곳도 대본입니다.

16주차 2부 · 발표 영상 만들기

다음 — 16주차 3부: 대시보드 배포 · AI 업무 거버넌스 · 최종 발표